

SentinelTrie

Motor de Detección de Malware

Escáner de Firmas con Árboles Trie

Antonio Málaga · Max Mora · Joan Cobos

Análisis y Diseño de Algoritmos Avanzados | ENTI-UB | Grado en Ciberseguridad

FASE 1 — IDEACIÓN

Contenidos

01 **Introducción**
¿Qué es SentinelTrie?

02 **Problemática & Estado del Arte**
El reto del malware moderno

03 **Estructuras de Datos**
Árbol Trie, Recursividad y POO

04 **Funcionalidades**
Las 4 capacidades del sistema

05 **Innovación & Escalabilidad**
Complejidad algorítmica

¿Qué es SentinelTrie?

Software de seguridad proactivo que escanea archivos en busca de secuencias de bytes maliciosas (firmas de virus). A diferencia de los escáneres lineales, utiliza un motor basado en prefijos para procesar miles de amenazas de forma simultánea y eficiente.

Inspiración

Basado en el funcionamiento interno de antivirus comerciales como ClamAV

Tecnología

Motor de búsqueda basado en Árboles Trie para máxima velocidad y eficiencia

Objetivo

Detectar malware mutado y polimórfico mediante escaneo exacto y parcial

El reto del malware moderno

EL PROBLEMA

Las bases de datos de malware crecen exponencialmente cada día

Escaneo lineal tradicional: $O(n \times m)$ — ineficiente con miles de firmas

El malware moderno muta (polimorfismo): los patrones cambian

Necesidad de análisis en tiempo real sin consumir recursos

ESTADO DEL ARTE

ClamAV

Open source, utiliza Trie internamente para matching de firmas

Snort/Suricata

IDS que usa Aho-Corasick (multi-pattern matching basado en Trie)

YARA Rules

Motor de reglas para clasificación de malware por patrones

VirusTotal

Plataforma multi-motor de detección por firmas hash y patrones

Árbol Trie, Recursividad y POO

Árbol Trie

- ▶ Estructura principal del proyecto
- ▶ Almacena firmas letra a letra / byte a byte
- ▶ Búsqueda en $O(m)$ donde m = tamaño de la firma
- ▶ Prefijos compartidos: ahorro de memoria
- ▶ Compatible con miles de firmas simultáneas

Recursividad

- ▶ Inserción recursiva en el Trie
- ▶ Búsqueda recursiva de patrones
- ▶ Navegación de directorios en el SO
- ▶ Funciones elegantes y naturales
- ▶ Backtracking para firmas parciales

POO & Polimorfismo

- ▶ Clase base: MotorEscaneo
- ▶ EscaneoFirmaExacta — patrón idéntico
- ▶ EscaneoFirmaParcial — malware mutado
- ▶ Interfaz unificada, implementación diferente
- ▶ Extensible a nuevos tipos de escaneo

Las 4 capacidades del sistema

F1 Carga de Base de Datos

Importación y almacenamiento eficiente en memoria de firmas de virus conocidas dentro del Árbol Trie.

F2 Escaneo Multimodal

Modo exacto (EscaneoFirmaExacta) y modo parcial (EscaneoFirmaParcial) para detectar variantes mutadas de malware.

F3 Navegación de Directorios

Exploración automática y recursiva de carpetas del sistema para localizar y analizar todos los archivos.

F4 Reporte de Amenazas

Generación de un informe detallado con todos los archivos infectados detectados y las firmas identificadas.

Complejidad algorítmica

Operación	Escáner Lineal	SentinelTrie
Búsqueda de firma	$O(n \times m)$	$O(m)$
Insertar nueva firma	$O(1)$ append	$O(k)$ por longitud firma
Escalar a 10K firmas	10,000× más lento	Igual que con 1 firma
Memoria compartida	Sin ahorro	Prefijos reutilizados

💡 Clave de Innovación

El Árbol Trie reduce la complejidad de búsqueda de $O(n \times m)$ a $O(m)$, donde m es el tamaño del archivo analizado, independientemente de cuántas firmas contenga la base de datos. Esto lo hace apto para entornos con grandes volúmenes de amenazas.

Herramientas & Librerías

Lenguaje

→ Python 3.x — lenguaje principal del proyecto

Testing & Análisis

→ unittest — pruebas unitarias

→ timeit / cProfile — análisis de rendimiento

Estructuras de datos

→ Implementación propia del Árbol Trie

→ Diccionarios Python (hash tables) para índices

Diagramas & Docs

→ draw.io — diagramas UML y flujo

→ Git — control de versiones colaborativo

Sistema de archivos

→ os / pathlib — navegación de directorios

⚠ R6: El uso de LLMs/ChatBots se mencionará explícitamente en presentaciones y comentarios del código según el reglamento.

Resumen de la Propuesta

- ✓ **Sistema:** Escáner antivirus con Árbol Trie — E13
- ✓ **Estructura principal:** Árbol Trie (árbol de prefijos)
- ✓ **Recursividad:** Inserción y búsqueda recursiva en el Trie + nav. directorios
- ✓ **POO & Polimorfismo:** MotorEscaneo → EscaneoFirmaExacta / EscaneoFirmaParcial
- ✓ **Complejidad:** Búsqueda en $O(m)$ vs. $O(n \times m)$ del escaneo lineal
- ✓ **Equipo:** Antonio Málaga, Max Mora, Joan Cobos (3 integrantes — R1 ✓)